

Titre du PFE :

Proposition d'un cadre intelligent multicritères pour l'évaluation automatique et adaptative des Serious Games éducatifs fondé sur l'intelligence artificielle et la logique floue.

Descriptif :

Dans le contexte actuel de l'éducation numérique, les **Serious Games** se révèlent être des outils pédagogiques innovants, capables de stimuler l'apprentissage et de renforcer l'engagement des apprenants. Cependant, l'évaluation de leur efficacité reste un défi majeur, notamment en raison de la diversité des critères pédagogiques, cognitifs et motivationnels à considérer.

Ce projet de recherche vise à **proposer un cadre intelligent et multicritères** capable de réaliser une évaluation **automatique et adaptative** des Serious Games éducatifs. Pour ce faire, le cadre s'appuiera sur **l'intelligence artificielle**, permettant l'analyse dynamique des performances et comportements des apprenants, et sur **la logique floue**, afin de gérer l'incertitude et la subjectivité inhérentes à l'évaluation pédagogique.

Le cadre proposé ambitionne de :

- Identifier et formaliser les critères essentiels d'évaluation des Serious Games éducatifs (pédagogiques, motivationnels, ergonomiques...).
- Développer un système adaptatif capable de fournir des évaluations personnalisées en fonction du profil de l'apprenant.
- Intégrer des modèles d'intelligence artificielle et de logique floue pour traiter à la fois les données quantitatives et qualitatives.
- Fournir des recommandations aux concepteurs et enseignants pour l'optimisation des jeux éducatifs.

Ce travail permettra d'améliorer la **fiabilité, l'objectivité et la flexibilité** des évaluations des Serious Games, tout en contribuant à la recherche dans le domaine de l'évaluation pédagogique assistée par les technologies intelligentes.

Mots-clés : Serious Games, évaluation adaptative, intelligence artificielle, logique floue, apprentissage numérique, cadre multicritères.